Как проверить протокол, который принесёт исполнитель

Значения в образцах — типичные для новых линий, а не замеры этого объекта. В протокол идут только показания прибора.

Сопротивление изоляции (СПС, СКУД, СОТС)

• Норма — не менее 0,5 МОм. У новых кабелей длиной до 100 м обычно сотни–тысячи МОм. Значения единицы–десятки МО
(влага в коробке, повреждение оболочки, не отключён прибор).

• Напряжение мегаомметра: КПСнг(А)-FRHF — 500 В; витая пара в СКУД (12–24 В) — 250 В; ПВС и ВВГ (230 В) — 1000 В.
иначе испытательное напряжение их повредит.

• Если показание выше верхнего предела прибора, пишут «> предел», например «> 2000 МОм». Это нормально.

• Подозрительно: одинаковые значения во всех строках, «красивые» круглые числа подряд (1000, 1000, 1000), значения выше
отсутствие данных о поверке.

• Для двухжильных КПС и витой пары графа «жилы — PE» не заполняется (нет защитного проводника) — прочерк.

Тестирование витой пары (СКС, СОТ)

• Измеренная длина обычно отличается от длины по КЖ на несколько процентов (погрешность коэффициента NVP). Совпаде
признак переписанного КЖ, а не замера.

• Схема разводки — «Норма» или конкретный дефект (обрыв пары, КЗ, перепутанные пары). Дефектная линия — не «годен»,

• Для F/UTP Cat 6 проверяется непрерывность экрана; для U/UTP — прочерк.

• Если у исполнителя кабельный анализатор (Fluke DSX и т. п.), к протоколу прикладывают распечатку отчёта прибора — она
бланка.

Даты

• Изоляцию меряют после прокладки кабеля и до подключения оборудования: после дат АОСР на прокладку и до акта о смон

• По записи заказчика протокол идёт приложением к техотчёту по итогам индивидуальных испытаний (72 ч).

Линии в бланках взяты из кабельного журнала КПП. Линий КПС 1×2×0,75 для СКУД (7 м) в журнале нет — в бланке СКУД с
Для СОТС линия «Р» — по листу 6 ИД.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ (значения — типичные для новых линий, для ориентира; в протокол вносятся только фактические показания прибора)

Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2

Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ. Лицо, осуществляющее строительство: ИП Белоногова О.А. Работы выполнил: ООО «АльтЭн»

ПРОТОКОЛ № ПИ-СПС-КПП

измерения сопротивления изоляции кабельных линий

Здание: КПП. Система: система пожарной сигнализации и СОУЭ (АПС, СОУЭ). Исполнительная документация 16/1/26-ИД-КПП, лист 2; кабельный журнал 16/1/26-ИД-КПП.КЖ (раздел СПС).

Дата измерений: «23» октября 2026 г.

Средство измерений: мегаомметр _____ (тип), заводской № _____, свидетельство о поверке № _____ от _____, действительно до _____

Условия измерений: температура воздуха _____ °C, относительная влажность _____ %. Измерения выполнены при отключённых приборах и оборудовании (концы линий разведены).

Нормативные требования: ПУЭ (7-е изд.), п. 1.8.37, табл. 1.8.34 — сопротивление изоляции электропроводок не менее 0,5 МОм; эксплуатационная документация изготовителей кабелей.

№ п/п	Обозначение линии (по КЖ)	Начало	Конец	Марка кабеля	Сечение	Длина, м	Напряжение мегаомметра, В	R изоляции между жилами, МОм	R изоляции жилы — PE (земля), МОм	Норма, МОм / заключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ДПЛС3.1	ARK3	3UG1.1	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	1.1	500	2830	—	≥ 0,5 / соответствует
2	ДПЛС3.1	3UG1.1	3BIAL1.2	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	8.4	500	3220	—	≥ 0,5 / соответствует
3	ДПЛС3.1	3BIAL1.2	3BTM1.3(48)	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	2.3	500	4530	—	≥ 0,5 / соответствует
4	ДПЛС3.1	3BTM1.3(48)	3BTH1.4, 250(50)	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	4.2	500	2880	—	≥ 0,5 / соответствует
5	ДПЛС3.1	3BTH1.4, 250(50)	3BTM1.5(49)	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	7	500	3030	—	≥ 0,5 / соответствует
6	ДПЛС3.1	3BTM1.5(49)	3BIAL1.6	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	2.3	500	3310	—	≥ 0,5 / соответствует
7	ДПЛС3.1	3BIAL1.6	3BTH1.7, 250(50)	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	4.3	500	1860	—	≥ 0,5 / соответствует
8	ДПЛС3.1	3BTH1.7, 250(50)	3SC1.8..11	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	3.1	500	3040	—	≥ 0,5 / соответствует
9	ДПЛС3.1	3SC1.8..9	3SC1.12..13	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	4.3	500	3470	—	≥ 0,5 / соответствует

№ п/п	Обозначение линии (по КЖ)	Начало	Конец	Марка кабеля	Сечение	Длина, м	Напряжение мегаомметра, В	R изоляции между жилами, МОм	R изоляции жилы — PE (земля), МОм	Норма, МОм / заключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ДПЛС3.1	3SC1.12..13	3BTH1.17, 250(50)	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	4.3	500	4050	—	≥ 0,5 / соответствует
11	ДПЛС3.1	3BTH1.17, 250(50)	3BTM1.18(47)	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	1.2	500	1540	—	≥ 0,5 / соответствует
12	ДПЛС3.1	3BTM1.18(47)	3BIAL1.19	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	3.1	500	2290	—	≥ 0,5 / соответствует
13	ДПЛС3.1	3BIAL1.19	3BTH1.16, 250(50)	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	6.5	500	1530	—	≥ 0,5 / соответствует
14	ДПЛС3.1	3BTH1.16, 250(50)	3BIALS1.20	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	7.1	500	4110	—	≥ 0,5 / соответствует
15	ДПЛС3.1	3BIALS1.20	ARK3	КПСнг(А)–FRHF	1x2x0,75	6.8	500	3700	—	≥ 0,5 / соответствует

Заключение: сопротивление изоляции всех проверенных кабельных линий соответствует требованиям ПУЭ, п. 1.8.37 (не менее 0,5 МОм). Линии пригодны к подключению оборудования.

Измерения провёл

_____ *(должность, Ф.И.О.)* _____

Представитель лица, выполнившего работы (ООО «АльтЭн»)

начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. _____

Представитель лица, осуществляющего строительство

руководитель проекта Белоногов И.Ю. _____

Представитель технического заказчика по вопросам строительного контроля

главный специалист отдела строительного контроля Коренев Д.Ю. _____

ОБРАЗЕЦ — не подписывается и в исполнительную документацию не включается

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ (значения — типичные для новых линий, для ориентира; в протокол вносятся только фактические показания прибора)

Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2

Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ. Лицо, осуществляющее строительство: ИП Белоногова О.А. Работы выполнил: ООО «АльтЭн»

ПРОТОКОЛ № ПИ-СКУД-КПП

измерения сопротивления изоляции кабельных линий

Здание: КПП. Система: система контроля и управления доступом (СКУД). Исполнительная документация 16/1/26-ИД-КПП, лист 3; кабельный журнал 16/1/26-ИД-КПП.КЖ (раздел СКУД).

Дата измерений: «23» октября 2026 г.

Средство измерений: мегаомметр _____ (тип), заводской № _____, свидетельство о поверке № _____ от _____, действительно до _____

Условия измерений: температура воздуха _____ °C, относительная влажность _____ %. Измерения выполнены при отключённых приборах и оборудовании (концы линий разведены).

Нормативные требования: ПУЭ (7-е изд.), п. 1.8.37, табл. 1.8.34 — сопротивление изоляции электропроводок не менее 0,5 МОм; эксплуатационная документация изготовителей кабелей.

№ п/п	Обозначение линии (по КЖ)	Начало	Конец	Марка кабеля	Сечение	Длина, м	Напряжение мегаомметра, В	R изоляции между жилами, МОм	R изоляции жилы — PE (земля), МОм	Норма, МОм / заключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Д.19.1	ARK19	TM19.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250	3100	—	≥ 0,5 / соответствует
2	Д.19.2	ARK19	EMH19.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	8	250	1180	—	≥ 0,5 / соответствует
3	Д.19.3	ARK19	EMH19.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	8	250	910	—	≥ 0,5 / соответствует
4	Д.19.4	ARK19	TM19.2	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250	3200	—	≥ 0,5 / соответствует
5	Д.19.5	ARK19	BGB19.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	8	250	1280	—	≥ 0,5 / соответствует
6	Д.20.1	ARK20	TM20.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250	1130	—	≥ 0,5 / соответствует
7	Д.20.2	ARK20	EMH20.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250	2380	—	≥ 0,5 / соответствует
8	Д.20.3	ARK20	EMH20.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	10	250	1660	—	≥ 0,5 / соответствует
9	Д.20.4	ARK20	TM20.2	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250	2940	—	≥ 0,5 / соответствует

№ п/п	Обозначение линии (по КЖ)	Начало	Конец	Марка кабеля	Сечение	Длина, м	Напряжение мегаомметра, В	R изоляции между жилами, МОм	R изоляции жилы — PE (земля), МОм	Норма, МОм / заключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Д.20.5	ARK20	BGM20.2	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250	1390	—	≥ 0,5 / соответствует
11	Д.20.6	ARK20	EMH20.2	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250	3100	—	≥ 0,5 / соответствует
12	Д.20.7	ARK20	BGB20.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250	1600	—	≥ 0,5 / соответствует
13	Д.20.8	ARK20	BGB20.2	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250	2260	—	≥ 0,5 / соответствует
14	Д.21.1	ARK21	TM21.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250	3040	—	≥ 0,5 / соответствует
15	Д.21.2	ARK21	EMH21.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	11	250	2460	—	≥ 0,5 / соответствует
16	Д.21.3	ARK21	EMH21.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250	3020	—	≥ 0,5 / соответствует
17	Д.21.4	ARK21	TM21.2	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	10	250	2510	—	≥ 0,5 / соответствует
18	Д.21.5	ARK21	BGM21.2	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250	960	—	≥ 0,5 / соответствует
19	Д.21.6	ARK21	EMH21.2	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250	2920	—	≥ 0,5 / соответствует
20	Д.21.7	ARK21	BGB21.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	11	250	2240	—	≥ 0,5 / соответствует
21	Д.21.8	ARK21	BGB21.2	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250	1580	—	≥ 0,5 / соответствует
22	Д.22.1	ARK22	EMH22.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250	1300	—	≥ 0,5 / соответствует
23	Д.22.2	ARK22	EMH22.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250	2850	—	≥ 0,5 / соответствует
24	Д.22.3	ARK22	BGM22.2	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250	2220	—	≥ 0,5 / соответствует
25	Д.22.4	ARK22	BGB22.1	UTP-2P-Cat.5e	4x2x0,52	9	250	3050	—	≥ 0,5 / соответствует
26	Р1	Бл упр	м1	ПВС 3х2.5	3х2.5	10	1000	5390	6310	≥ 0,5 / соответствует
27	Р2	Бл упр	м2	ПВС 3х2.5	3х2.5	10	1000	4370	5020	≥ 0,5 / соответствует
28	Р3	Бл упр	м3	ПВС 3х2.5	3х2.5	10	1000	4600	2870	≥ 0,5 / соответствует
29	Р4	Бл упр	м4	ПВС 3х2.5	3х2.5	10	1000	6290	3130	≥ 0,5 / соответствует
30	Р5	ПТУ блок упр	комн охр. КПП	ПВС 3х1,5	3х1,5	40	1000	5430	6280	≥ 0,5 / соответствует

№ п/п	Обозначение линии (по КЖ)	Начало	Конец	Марка кабеля	Сечение	Длина, м	Напряжение мегаомметра, В	R изоляции между жилами, МОм	R изоляции жилы — PE (земля), МОм	Норма, МОм / заключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	P6	РИП-12	ЩР	ВВГ нг(A)FRLS 3x2.5	3x2.5	15	1000	4790	2300	≥ 0,5 / соответствует
32	P7	ШПС-24	ПЩР	ВВГ нг(A)FRLS 3x2.5	3x2.5	15	1000	5640	4870	≥ 0,5 / соответствует
33	P8	XR1	ЩР	ВВГ нг(A)FRLS 3x2.5	3x2.5	20	1000	2510	1840	≥ 0,5 / соответствует
34	— (уточнить по КЖ)	по ИД, лист 3		КПСнг(A)-FRHF	1×2×0,75	7	500	3110	—	≥ 0,5 / соответствует

Заключение: сопротивление изоляции всех проверенных кабельных линий соответствует требованиям ПУЭ, п. 1.8.37 (не менее 0,5 МОм). Линии пригодны к подключению оборудования.

Измерения провёл

_____ *(должность, Ф.И.О.)* _____

Представитель лица, выполнившего работы (ООО «АльтЭн»)

начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. _____

Представитель лица, осуществляющего строительство

руководитель проекта Белоногов И.Ю. _____

Представитель технического заказчика по вопросам строительного контроля

главный специалист отдела строительного контроля Коренев Д.Ю. _____

ОБРАЗЕЦ — не подписывается и в исполнительную документацию не включается

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ (значения — типичные, для ориентира; в протокол вносятся только фактические показания тестера)

Объект: «Центр временного содержания иностранных граждан», Калужская область, м. р-н Боровский, д. Старомихайловское, ул. 1-я Индустриальная, вл. 2

Застройщик (технический заказчик): АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ. Лицо, осуществляющее строительство: ИП Белоногова О.А. Работы выполнил: ООО «АльтЭн»

ПРОТОКОЛ № ПТ-СОТ-КПП

тестирования кабельных линий на витой паре

Здание: КПП. Система: система охранная телевизионная (СОТ). Исполнительная документация 16/1/26-ИД-КПП, лист 5; кабельный журнал 16/1/26-ИД-КПП.КЖ (раздел СОТ).

Дата измерений: «19» октября 2026 г.

Средство измерений: кабельный тестер / анализатор _____ (тип), заводской № _____, свидетельство о поверке (калибровке) № _____ от _____, действительно до _____

Условия измерений: температура воздуха _____ °C. Измерения выполнены на постоянной линии (permanent link) при отключённом активном оборудовании.

Нормативные требования: ГОСТ Р 53245-2008 (монтаж и испытания СКС); ГОСТ Р 53246-2008. Длина постоянной линии — не более 90 м; схема разводки — по ИД (T568B).

№ п/п	Обозначение линии (по КЖ)	Начало	Конец	Марка кабеля	Длина по КЖ, м	Измеренная длина, м	Схема разводки (обрыв, КЗ, перепутанные / расщеплённые пары)	Непрерывность экрана (F/UTP)	Норма длины, м	Результат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	D101	K5	ASU2.1.1	UTP-2P-Cat.5e	16	16.2	Норма	—	≤ 90	Годен
2	D102	K5	ASU2.1.2	UTP-2P-Cat.5e	16	16.3	Норма	—	≤ 90	Годен
3	D103	K5	ASU2.1.3	UTP-2P-Cat.5e	15	15.6	Норма	—	≤ 90	Годен
4	D104	K5	ASU2.1.4	UTP-2P-Cat.5e	16	15.7	Норма	—	≤ 90	Годен
5	D105	K5	ASU2.1.5	UTP-2P-Cat.5e	16	16.3	Норма	—	≤ 90	Годен
6	D106	K5	ASU2.1.6	UTP-2P-Cat.5e	15	15.7	Норма	—	≤ 90	Годен
7	D107	K5	ASV2.1.7	UTP-2P-Cat.5e	13	13.6	Норма	—	≤ 90	Годен
8	D108	K5	ASV2.1.8	UTP-2P-Cat.5e	18	17.5	Норма	—	≤ 90	Годен
9	D109	K5	ASV2.1.9	UTP-2P-Cat.5e	16	16.3	Норма	—	≤ 90	Годен

Заключение: все проверенные линии соответствуют требованиям (схема разводки — норма, длина не превышает 90 м). Линии пригодны к подключению оборудования.

№ п/п	Обозначение линии (по КЖ)	Начало	Конец	Марка кабеля	Длина по КЖ, м	Измеренная длина, м	Схема разводки (обрыв, КЗ, перепутанные / расщеплённые пары)	Непрерывность экрана (F/UTP)	Норма длины, м	Результат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Измерения провёл

_____ *(должность, Ф.И.О.)* _____

Представитель лица, выполнившего работы (ООО «АльтЭн»)

начальник отдела систем технической безопасности Иванчук М.В. _____

Представитель лица, осуществляющего строительство

руководитель проекта Белоногов И.Ю. _____

Представитель технического заказчика по вопросам строительного контроля

главный специалист отдела строительного контроля Коренев Д.Ю. _____

ОБРАЗЕЦ — не подписывается и в исполнительную документацию не включается